МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 4

«Исследование операций обработки изображений в Engee»

по дисциплине

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 27

сцена 5 «низкий контраст» × операция 3 «фильтр Гаусса, σ = 3»

Выполнил: Котов Дэвид Арсенович
Группа: Т26ИИКТ-МИМО11
Дата выполнения: 2 ноября 2026 г.

2026

1. Цель, сцена, операция, гипотеза и допуск

1.1. Цель

Исследовать сглаживание фильтром Гаусса и оценить его пользу по PSNR относительно чистой сцены. Отделить устойчивое изменение метрик от практического улучшения и проверить потерю деталей.

1.2. Вариант 27

27 = (5 − 1) · 6 + 3: сцена 5 «низкий контраст», операция 3 «фильтр Гаусса, σ = 3».

Таблица 1 — Параметры варианта

Параметр	Значение
Сцена	5 «низкий контраст»: диск 0,55; фон 0,35–0,50; шум 0,03; checker=0; 128×128
Операция	3: imfilter(x, Kernel.gaussian(3)); край — продолжение крайних значений
База	Зашумлённая сцена без обработки
Эталон	clean4(5): та же сцена с noise=0
Серия seed	101, 102, 103, 104, 105; n=5
Метрики	PSNR относительно эталона (maxval=1); средний модуль градиента Собеля; std яркости

1.3. Гипотеза и практический допуск, записанные до запуска

Гипотеза и допуск записаны в LR04/reports/journal.md 02.11.2026 в 14:57:04 UTC. Итоговый TXT сохранён в 15:22:25 UTC. После получения результатов исходная запись сохранена без изменений.

Ожидание: подавление шума $\sigma_n = 0{,}03$ даст больший выигрыш, чем потери от размытия сравнительно слабой границы диска. Проверяется рост PSNR не менее чем на 1 дБ; энергия границ и контраст должны снизиться. База — зашумлённая сцена, эталон — clean4(5).

Таблица 2 — Ожидания по метрикам до запуска

Метрика	Ожидание до	Ожидание после	Проверяемый эффект
PSNR, дБ	≈30,46, оценка шума	Выше базы	$\Delta \geq +1$ дБ
Энергия границ	Число не задано	Ниже базы	Снижение
Контраст	Число не задано	Ниже базы	Снижение

Практический допуск: $\Delta\text{PSNR} \geq +1$ дБ — полезна; $\Delta\text{PSNR} \leq -1$ дБ — вредна; иначе нейтральна. Рост на 1 дБ означает уменьшение MSE примерно на 20,6 %. Это заранее выбранное рабочее правило, не универсальный стандарт качества.

Гипотеза опровергалась бы при $\Delta\text{PSNR} < +1$ дБ. Превышение $|\Delta| > 2s$ ожидалось для всех трёх метрик; оно оценивает величину эффекта относительно разброса базы, но не доказывает пользу операции.

2. Данные и ограничения

Данные синтетические: градиент фона, диск и гауссов шум, созданные make_gray4 с локальным MersenneTwister(seed). Эталон получен с теми же параметрами и noise=0. Изображения людей и внешние наборы данных не использовались.

– Основной вывод относится к одной сцене 128×128 с одним диском. Текстуры и реальные снимки не исследовались.

– Между seed меняется только шум; s не отражает разнообразие сцен. В серии пять реализаций.

– PSNR измеряет численную ошибку, а не воспринимаемое качество. Энергия границ включает и шумовые градиенты.

– Метрики рассчитаны по Float64 до сохранения PNG. Иллюстрации Gray{N0f8} квантованы до 8 бит и не дают исходных чисел с полной точностью.

3. Среда и версии

Таблица 3 — Среда выполнения

Что	Значение
Среда	Engee 26.10.2-H2; версия текущего сеанса сообщена отдельно
Язык	Julia 1.12.6 — из v27_results.txt
Пакеты	Images 0.26.2; Random, Statistics, SHA, Dates, Plots — из состава среды, версии отдельно не сохранены
lab03_lib.jl	5027 байт; SHA-256 cd1622643e7cfe7c…
lab04_lib.jl	4612 байт; SHA-256 094cecea2f55a0f5…
Скрипт	LR04/artifacts/engee/LR04_27.ngscript, 13 ячеек; LR04/src/LR04_variant27.jl
Итоговый TXT	02.11.2026 15:22:25.328 UTC / 18:22:25 МСК

Julia 1.12.6 и Images 0.26.2 записаны в TXT; версия Engee 26.10.2-H2 сообщена по текущему сеансу. Число потоков и версии остальных пакетов отдельно не сохранены. Демонстрационная серия совпала с данными методических указаний.

4. Ход работы

В Engee выполнен скрипт из 13 ячеек. Численные результаты сохранены в LR04/artifacts/engee/v27_results.txt, изображения — рядом. Снимок LR04/reports/figures/Engee_screenshot_1.png показывает график развёртки и переменные сеанса. Ниже приведены основные фрагменты кода.

Подключение библиотек и параметры сцены:

```
include(joinpath(W, "lab04_lib.jl"))
VARIANT = 27
SCENE, OP = divrem(VARIANT - 1, 6) .+ 1
P = scene4(SCENE)
clean = clean4(SCENE)
x101 = make_gray4(101; P...)
```

Эталон, операция и сохранение результата:

```
ps_noisy = [psnr_db(make_gray4(s; P...), clean) for s in 101:105]
res101, base101, ref101 = pair4(x101, clean, OP)
# OP = 3: gauss4(x101, 3), зашумлённый вход, чистая сцена
save(joinpath(W, "v27_result.png"), Gray{N0f8}.(clamp01.(res101)))
S = variant_summary4(VARIANT)
TOL = 1.0
```

Классификация по заранее выбранному допуску:

```
cls(d, t) = d >= t ? "полезна" : d <= -t ? "вредна" : "нейтральна"
dpsnr = S.rows[1][5]
cls(dpsnr, TOL)  # "полезна"
psnr_db(res101, ref101)  # 38.60014401694143 дБ
```

Дополнительно выполнены разложение ошибки, развёртка по уровню шума, сравнение с вариантами 26, 9, 15, 3 и 25, сверка демонстрационного варианта и проверка неверного эталона.

5. Результаты

5.1. Зашумлённая сцена и оценка $-20 \cdot \lg \sigma_n$

Средний PSNR входа — 30,460278 дБ, оценка $-20 \cdot \lg(0{,}03)$ — 30,457575 дБ; расхождение 0,002703 дБ. SHA-256 массива входа seed 101: 4f889986c0f2530330081fe1e5b4f5efd36fb3c845c8c6360c9583ed23dc58d6. Хеш относится к Float64, а не к PNG.

Seed	PSNR до, дБ	PSNR после, дБ	ΔPSNR, дБ
101	30,402338	38,600144	+8,197806
102	30,398656	38,414193	+8,015538
103	30,459747	38,628301	+8,168554
104	30,582923	38,434985	+7,852063
105	30,457726	38,487690	+8,029964

5.2. Таблица метрик

Таблица 4 — Метрики по seed 101–105; s — выборочное стандартное отклонение базы

Метрика	База	s базы	После	Δ	|Δ|/s	>2s
PSNR, дБ	30,4603	0,074503	38,5131	+8,0528	108,09	да
Энергия границ	0,017514	0,000193	0,002520	−0,014994	77,83	да
Контраст	0,065054	0,000248	0,055062	−0,009993	40,25	да

Для каждого seed рост PSNR превышает 1 дБ: Δ = +8,198; +8,016; +8,169; +7,852; +8,030 дБ. Все пять реализаций дают класс «полезна». IoU для сглаживания не применяется.

5.3. Изображения

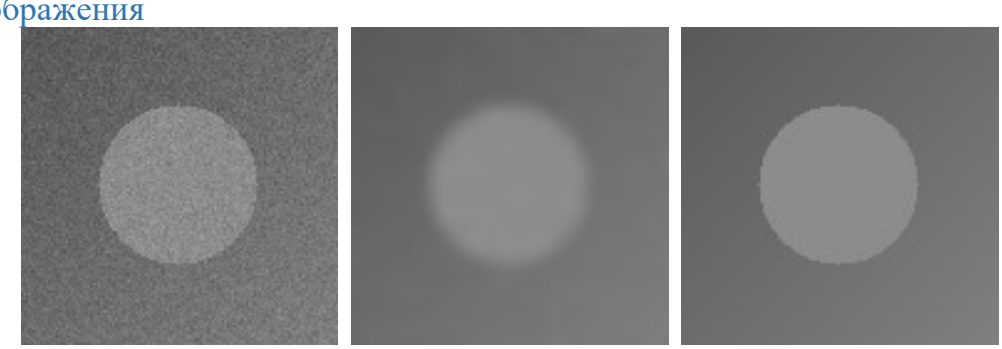


Рисунок 1 — Вход, фильтр Гаусса σ=3, чистый эталон (слева направо), seed 101

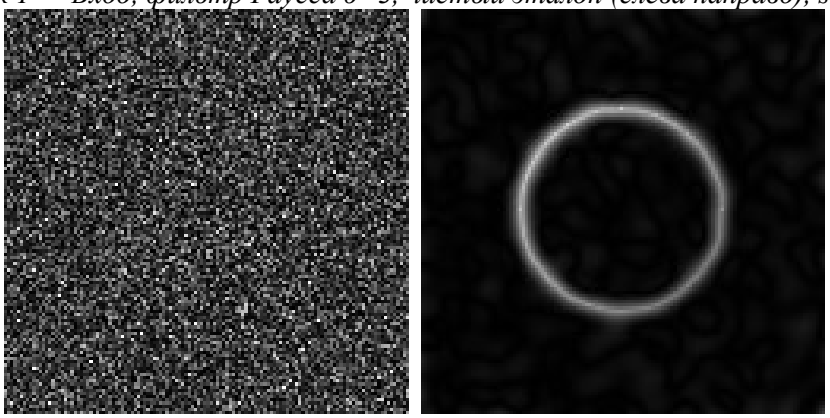


Рисунок 2 — Модуль ошибки ×10 до и после фильтра: шум подавлен, ошибка осталась на границе диска



Рисунок 3 — Карты границ входа, результата и эталона на общей нормировке

Карты Собеля нормированы на максимум модуля градиента чистой сцены и ограничены единицей. После сглаживания исчезает большая часть шумовых градиентов, но граница диска становится шире. Числа таблицы — по исходным массивам, не по нормированным PNG.

6. Дополнительные проверки

6.1. Разложение ошибки

Цена размытия чистой сцены MSE(gauss4(clean, 3), clean) = 0,0001304424. Средняя MSE входа = 0,0008995454, результата = 0,0001408574: ошибка уменьшилась примерно на 84,3 %. Разность MSE результата и цены размытия = 0,0000104150; она включает остаточный шум и перекрёстный член. Отношение дисперсии отфильтрованного шума к исходной — 0,00967…0,01346 по seed, то есть подавлено около 98,7–99,0 % дисперсии.

6.2. Где кончается польза: развёртка по уровню шума

Таблица 5 — Развёртка шума при неизменной геометрии сцены 5, фильтр Гаусса σ=3

σ_n	До, дБ	После, дБ	Δ, дБ	s(Δ)	Класс
0,005	46,023	38,837	−7,186	0,0806	вредна
0,010	40,003	38,809	−1,194	0,0888	вредна
0,015	36,481	38,762	+2,281	0,0988	полезна
0,020	33,982	38,696	+4,714	0,1106	полезна
0,025	32,044	38,613	+6,569	0,1239	полезна
0,030	30,460	38,513	+8,053	0,1384	полезна
0,035	29,121	38,398	+9,276	0,1538	полезна
0,040	27,962	38,268	+10,307	0,1698	полезна
0,050	26,023	37,972	+11,949	0,2027	полезна
0,070	23,101	37,269	+14,168	0,2661	полезна
0,100	20,003	36,069	+16,066	0,3437	полезна

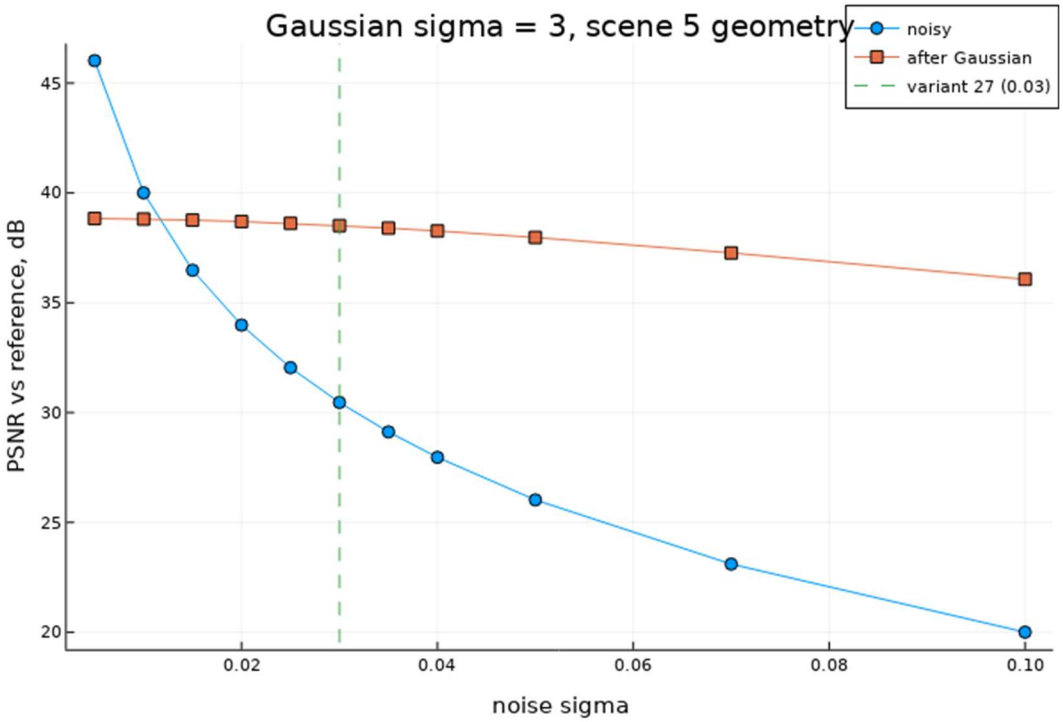


Рисунок 4 — PSNR до и после фильтра при изменении уровня шума

По линейной интерполяции ΔPSNR = 0 при $\sigma_n \approx 0{,}01172$. Это граница нулевого выигрыша, а не граница класса «полезна». При допуске ±1 дБ ориентировочная нейтральная полоса — 0,01028…0,01316. Границы приближённые: промежуточные уровни шума не запускались. При $\sigma_n = 0{,}03$ выигрыш +8,053 дБ заметно выше порога.

6.3. Соседние сцены и другие фильтры

Таблица 6 — Сравнение сцен и фильтров при том же допуске ±1 дБ

Вариант	Сцена / шум	Операция	PSNR до → после	Δ, дБ	Класс
27	5 / 0,03	Гаусс σ=3	30,460 → 38,513	+8,053	полезна
26	5 / 0,03	Гаусс σ=1	30,460 → 39,184	+8,723	полезна
9	2 / 0,05	Гаусс σ=3	26,025 → 26,820	+0,795	нейтральна
15	3 / 0,10	Гаусс σ=3	20,121 → 26,641	+6,520	полезна
3	1 / 0,02	Гаусс σ=3	33,982 → 26,869	−7,113	вредна
25	5 / 0,03	Окно 5×5	30,460 → 39,442	+8,981	полезна

На той же сцене Гаусс σ=1 даёт PSNR выше σ=3 на 0,671 дБ, окно 5×5 — на 0,928 дБ. Более сильное сглаживание здесь полезно относительно входа, но не лучше двух проверенных альтернатив. На сценах 1–3 меняются и шум, и контраст границы; влияние только шума изолировано развёрткой в разделе 6.2.

6.4. Намеренная ошибка раздела 6.4 указаний

Если вместо чистого эталона взять зашумлённый вход, средний PSNR результата составит 29,982 дБ вместо 38,513 дБ. Ошибочная величина измеряет изменение входа, а не качество восстановления. Исправление — сравнивать вход и результат с одним чистым эталоном clean4(5).

6.5. Воспроизведение демонстрационного варианта

```
В итоговом TXT записано demo_exact=true: база, s, результат и Δ для всех трёх метрик варианта 1 совпали с константами методических указаний. Для демо PSNR 33,982103 → 29,195753 дБ, Δ = −4,786350 дБ: окно 5×5 вредно на сцене со слабым шумом. Критерий 2s при этом также выполняется.
```

7. Анализ

7.1. Польза операции и связь с уровнем шума

Для сцены 5 при σ_n=0,03 операция полезна: ΔPSNR = +8,053 дБ при допуске +1 дБ. Уменьшение ошибки от шума превышает потери на границе диска. Энергия границ снизилась на 85,61 %, контраст — на 15,36 %. Эти изменения объясняют механизм и потерю деталей, но не заменяют сравнение с эталоном.

7.2. Статистическая значимость и практическая польза

Критерий |Δ| > 2s выполнен для всех метрик: отношения равны 108,09; 77,83; 40,25. Это учебное правило, не формальный статистический тест. Устойчивый эффект может быть и полезным, и вредным, как показывает демо; класс определён по ΔPSNR и заранее выбранному допуску.

7.3. Чувствительность вывода к допуску

При порогах 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2 и 3 дБ класс остаётся «полезна». Для среднего эффекта граница составляет 8,0528 дБ: при равном пороге класс ещё полезен, при большем — нейтрален. Основной допуск ±1 дБ после запуска не менялся.

7.4. Угрозы валидности

– Одна синтетическая сцена и пять seed ограничивают переносимость вывода. На текстурных изображениях сглаживание может разрушить больше деталей.

– Обработка края — продолжение крайних значений, используемое imfilter по умолчанию. Полный состав окружения и число потоков не сохранены; библиотечные файлы проверены по SHA-256.

– Меньшая энергия границ может отражать и удаление шума, и размытие полезной границы. PSNR не оценивает эстетику или качество распознавания.

– В ngscript сохранён код без выводов ячеек. Свидетельства выполнения — итоговый TXT, девять PNG и снимок сеанса; метаданные IJulia 1.9.3 в файле не являются фактической версией Julia.

8. Вывод

Гипотеза подтвердилась: Гаусс σ=3 на сцене «низкий контраст» с шумом 0,03 повышает PSNR с 30,460 до 38,513 дБ (+8,053 дБ), хотя сглаживает границу диска. Все три изменения превышают 2s; практическая польза установлена по допуску +1 дБ. При слабом шуме та же операция ухудшает результат; нулевой выигрыш достигается около σ_n=0,01172 для этой геометрии. На той же сцене σ=1 и окно 5×5 дали более высокий PSNR. Демонстрационная серия воспроизведена точно.

9. Паспорт эксперимента и файлы

Таблица 7 — Паспорт эксперимента

Поле	**Значение**
Дата	02.11.2026; TXT сохранён 15:22:25 UTC
Среда	Engee 26.10.2-H2; Julia 1.12.6; Images 0.26.2
Библиотеки	lab03_lib.jl: cd1622643e7cfe7c…; lab04_lib.jl: 094cecea2f55a0f5…
Сцена	128×128; noise=0.03, checker=0, disc=0.55, bg=(0.35,0.50)
Операция	imfilter(x, Kernel.gaussian(3)); край — продолжение крайних значений
Серия	MersenneTwister(seed), seed 101–105
Эталон	clean4(5); база — сцена с шумом без обработки
Критерии	|Δ| > 2s; полезна при ΔPSNR ≥ +1 дБ. Запись до запуска: 02.11.2026 14:57:04 UTC
SHA массивов	Вход seed 101: 4f889986c0f25303…; эталон: 5f3c9dc597f43bda…
Результат	ΔPSNR = +8,052785 дБ → полезна; нулевой выигрыш при σ_n≈0,01172

Материалы: LR04/artifacts/engee/ — скрипт, две библиотеки, девять PNG и v27_results.txt; LR04/src/LR04_variant27.jl — текст кода; LR04/reports/journal.md — журнал; LR04/reports/passport.md — полный паспорт и SHA-256 файлов. Репозиторий: https://github.com/BookWormDevid/Creative_AI_things. Методика: LR04/assignment/ЛР04_Операции_обработки_изображений_Engee_МУ.md.

Приложение А. Ответы на контрольные вопросы

1. PSNR зашумлённого изображения при $\sigma_n = 0{,}05$ и $0{,}10$

Для MSE $\approx \sigma_n^2$ получаем PSNR $\approx -20 \cdot \lg \sigma_n$: 26,02 дБ при 0,05 и 20,00 дБ при 0,10. Удвоение уровня шума уменьшает PSNR примерно на 6,02 дБ. В развёртке сцены 5 получено 26,023 и 20,003 дБ.

2. Почему фильтр Гаусса сглаживает мягче усредняющего; влияние σ

Гауссовы веса плавно убывают от центра; у усредняющего окна все веса равны. Рост σ расширяет область усреднения, сильнее подавляет шум и размывает переходы. В этой работе σ=1 лучше сохраняет диск, чем σ=3.

3. Почему при слабом шуме сглаживание ухудшает PSNR, а при сильном улучшает

Цена размытия чистой границы почти не зависит от шума, а доступный выигрыш от его удаления растёт с σ_n^2. В развёртке сцены 5 при σ_n=0,01 ΔPSNR=−1,194 дБ, при 0,03 — +8,053 дБ.

4. Эталон для оператора Собеля и нормировка

Эталон — модуль градиента Собеля чистой сцены. Все сравниваемые карты делятся на его максимум и ограничиваются единицей. Если нормировать каждую карту на собственный максимум, шкалы станут разными.

5. Зачем сглаживать перед Собелем

Собель выделяет и полезные перепады, и шум. Сглаживание уменьшает ложные границы, но расширяет границу объекта. Средняя энергия границ в серии снизилась с 0,017514 до 0,002520.

6. Открытие и закрытие

Открытие — эрозия, затем дилатация: удаляет мелкие светлые пятна. Закрытие — дилатация, затем эрозия: заполняет небольшие тёмные отверстия и разрывы. В варианте 27 эти операции не применяются.

7. IoU при $|A| = 3000$, $|B| = 3200$, $|A \cap B| = 2900$

$|A \cup B| = 3000 + 3200 - 2900 = 3300$; IoU = 2900/3300 ≈ 0,879. Для варианта 27 IoU не применяется, поскольку результат не является маской.

8. Почему критерий 2s срабатывает почти всегда

Между seed меняется только шум, поэтому s мал, а фильтр систематически меняет изображение. Правило 2s выполняется и при улучшении, и при ухудшении. Для вывода о пользе нужен независимый практический допуск.

9. Как сделать вывод о фильтре устойчивее

Проверить больше сцен, текстур и уровней шума; увеличить число независимых реализаций, оценить неопределённость парной разности PSNR, добавить метрику структуры и ошибку на границе. Допуск задавать до просмотра результатов.

10. Что записать в паспорт для повторения серии

Параметры сцены и фильтра, обработку края, seed и генератор, базу и эталон, определения метрик, допуск, версии Engee/Julia/Images, SHA-256 библиотек и файлов. Пути к материалам — относительно корня репозитория.